

Estudo de Caso 01: Comparação do IMC médio de alunos do PPGEU-UFMG ao longo de dois semestres

Beatriz S. Campagnaro, Izabela C. S. Barbosa, Filipe C. Andrade e Stephanie F. Lemos

28 de Agosto de 2026

Introdução

Neste estudo de caso, o objetivo é comparar o IMC (Índice de Massa Corporal) médio de duas populações independentes de estudantes. O grupo amostral é composto por alunos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), dos semestres 2016-2 e 2017-2.

O IMC é utilizado como um indicador indireto (variável *proxy*) para avaliar possíveis mudanças no estilo de vida dos estudantes entre esses dois períodos. As duas turmas são compostas por alunos diferentes, o que caracteriza as coletas como amostras independentes. Além disso, como esse índice possui limitações conhecidas, é mais adequado analisar os dados separando-os por gênero. Portanto, os testes estatísticos são realizados de forma independente para as populações masculina e feminina.

Para realizar essa comparação, o estudo faz uso de ferramentas de inferência estatística. São aplicados testes de hipóteses para verificar se houve diferença significativa nas médias dos dois semestres, para cada uma das populações. As premissas necessárias para os testes e a adequação do tamanho das amostras também são avaliadas, sendo a justificativa de cada uma dessas etapas detalhada no decorrer deste estudo de caso.

Descrição da Coleta de Dados

Os dados foram disponibilizados na disciplina, referentes às turmas de 2016-2 e 2017-2 do PPGEU-UFMG, com as variáveis peso, altura e gênero autopreenchidas pelos alunos. O primeiro passo foi a coleta dos dados a partir dos arquivos CSV (do inglês *Comma-Separated Values*). Em seguida, os dados foram tratados para ficarem no mesmo formato, com as colunas padronizadas da seguinte forma:

Semestre	ID	Curso	Genero	Idade	Altura (m)	Peso (kg)
-	1	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-
-	3	-	-	-	-	-
:	:	:	:	:	:	:
-	n	-	-	-	-	-

```
# 1. Configuração dos arquivos e das colunas
# Cada semestre é definido por: caminho do arquivo, separador,
# mapeamento das colunas, filtro de curso e identificação do semestre.
```

```
config_2016 <- list(
```

```

caminho      = "Dados/imc_20162.csv",
separador    = ",",
mapa_colunas = c(ID = "ID", Curso = "Course", Genero = "Gender",
                  Altura = "Height.m", Peso = "Weight.kg"),
filtro_curso = "PPGEE",      # 2016 vem misturado com a graduação
semestre     = "2016-2"
)

config_2017 <- list(
  caminho      = "Dados/imc_20172.csv",
  separador    = ";",
  mapa_colunas = c(Peso = "Weight.kg", Altura = "height.m",
                  Genero = "Sex", Idade = "Age.years"),
  filtro_curso = NULL,      # 2017 já vem só com PPGEE
  semestre     = "2017-2"
)

```

2. Carregamento e padronização dos dados

```

carregar_dados <- function(config) {
  bruto <- read.csv(config$caminho,
    sep = config$separador,
    stringsAsFactors = FALSE)

  bruto <- rename(bruto, !!!config$mapa_colunas)

  # Criação das colunas ausentes no arquivo original
  if (!"Idade" %in% names(bruto)) bruto$Idade <- NA_real_
  if (!"Curso" %in% names(bruto)) bruto$Curso <- "PPGEE"
  if (!"ID" %in% names(bruto)) bruto$ID <- seq_len(nrow(bruto))

  # Aplicação do filtro de curso quando necessário
  if (!is.null(config$filtro_curso)) {
    bruto <- filter(bruto, Curso == config$filtro_curso)
  }

  bruto$Semestre <- config$semestre
  select(bruto, Semestre, ID, Curso, Genero, Idade, Altura, Peso)
}

dados_2016 <- carregar_dados(config_2016)
dados_2017 <- carregar_dados(config_2017)

```

O arquivo de 2016 contém também alunos de graduação em Engenharia de Sistemas (curso ENGSIS) e por isso foi aplicado um filtro para selecionar somente alunos do PPGEE; o de 2017 já contém exclusivamente alunos de pós-graduação.

Após essa etapa prosseguiu-se com o cálculo do IMC de cada participante por meio da Equação 1:

$$IMC = \frac{Peso}{Altura^2} \quad (1)$$

sendo o peso dado em quilogramas (kg) e a altura em metros (m). O valor resultante desse cálculo foi armazenado em uma nova coluna, nomeada IMC, adicionada ao final do conjunto de dados, conforme o

código a seguir.

```
# 3. Cálculo do IMC
calcular_imc <- function(dados) {
  mutate(dados, IMC = Peso / (Altura^2))
}

dados_2016 <- calcular_imc(dados_2016)
dados_2017 <- calcular_imc(dados_2017)
```

Antes dos testes de hipótese, os dados foram verificados quanto à presença de valores ausentes e identificadores duplicados. Não foram aplicados filtros por faixa de altura ou peso, a fim de evitar a exclusão de observações potencialmente legítimas. A base de 2016-2 continha 28 observações (21 homens e 7 mulheres) e a de 2017-2, 25 (21 homens e 4 mulheres). Não foram identificados valores ausentes ou duplicidades, portanto, nenhuma observação foi excluída.

```
checar_qualidade <- function(dados) {
  # 4. Verificação da qualidade dos dados
  dados %>%
    group_by(Semestre) %>%
    summarise(
      n_total      = n(),
      n_ausentes_peso = sum(is.na(Peso)),
      n_ausentes_altura = sum(is.na(Altura)),
      n_id_duplicado = sum(duplicated(ID)),
      .groups = "drop"
    )
}

# 5. Consolidação das bases
dados <- bind_rows(dados_2016, dados_2017)
checar_qualidade(dados)
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   Semestre n_total n_ausentes_peso n_ausentes_altura n_id_duplicado
##   <chr>      <int>      <int>          <int>          <int>
## 1 2016-2      28          0              0              0
## 2 2017-2      25          0              0              0
```

Após finalizadas as etapas de tratamento, validação e organização dos dados foi iniciada a etapa seguinte, que consiste na modelagem do experimento, delimitando o escopo, assim como seu objetivo e outros por menores que serão percorridos na próxima seção.

Desenho do Experimento

Para cada gênero, comparou-se a média de IMC entre 2016-2 e 2017-2 por meio de um teste de diferença com hipóteses:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Em que:

- H_0 (**Hipótese Nula**): Assume que não há diferença no IMC entre os dois períodos. Matematicamente, a média do primeiro período (μ_1) é estritamente igual à média do segundo (μ_2).
- H_1 (**Hipótese Alternativa**): Assume que existe uma diferença estatisticamente significativa entre as médias dos dois períodos ($\mu_1 \neq \mu_2$).
- μ_1 : Média populacional do IMC referente ao período de 2016-2.
- μ_2 : Média populacional do IMC referente ao período de 2017-2.

onde δ^* é metade da largura da faixa de peso normal, segundo a classificação de IMC da Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995), calculada a seguir a partir da tabela de classificação. O símbolo p_{TOST} , usado adiante, corresponde ao maior dos dois p -valores dos testes unilaterais.

```
# Tabela de classificação de IMC (OMS).
classificacao_imc <- data.frame(
  categoria      = c("Abaixo do peso", "Peso normal", "Sobrepeso", "Obesidade"),
  limite_inferior = c(0, 18.5, 25, 30),
  limite_superior = c(18.5, 25, 30, Inf)
)

faixa_normal <- classificacao_imc[classificacao_imc$categoria == "Peso normal", ]
imc_min_normal <- faixa_normal$limite_inferior
imc_max_normal <- faixa_normal$limite_superior

# margem de equivalência = metade da largura da faixa de peso normal
delta <- (imc_max_normal - imc_min_normal) / 2

# Comparações a rodar, uma entrada por gênero.
comparacoes <- list(
  list(genero = "M", semestre_1 = "2016-2", semestre_2 = "2017-2"),
  list(genero = "F", semestre_1 = "2016-2", semestre_2 = "2017-2")
)

alpha <- 0.05
power_alvo <- 0.80

# Pega o vetor de IMC de um semestre+gênero específico
extrair_grupo <- function(dados, semestre_alvo, genero_alvo) {
  dados %>%
    filter(Semestre == semestre_alvo, Genero == genero_alvo) %>%
    pull(IMC)
}
```

Com todos os dados tratados e organizados, e com a premissa definida, dá-se início ao teste de diferença. A função `testar_diferenca` aplica inicialmente o teste de Shapiro-Wilk em ambos os grupos. Se a premissa de normalidade for atendida, utiliza-se o teste t de Welch (que não exige que as variâncias sejam iguais). Caso a normalidade seja violada em pelo menos um dos grupos, o algoritmo adota automaticamente o teste não paramétrico de Mann-Whitney.

```
# Teste de diferença (principal). Shapiro-Wilk decide entre teste t
# de Welch (os dois grupos passam em normalidade) ou Mann-Whitney
# (algum dos dois falha)
```

```

testar_diferenca <- function(x, y, alpha = 0.05) {
  shapiro_x <- shapiro.test(x)$p.value
  shapiro_y <- shapiro.test(y)$p.value
  normal <- (shapiro_x > alpha) && (shapiro_y > alpha)

  if (normal) {
    teste <- t.test(x, y, var.equal = FALSE)
    nome_teste <- "Teste t de Welch"
  } else {
    teste <- wilcox.test(x, y, conf.int = TRUE)
    nome_teste <- "Teste de Mann-Whitney"
  }

  list(nome_teste = nome_teste, shapiro_x = shapiro_x, shapiro_y = shapiro_y,
       p_valor = teste$p.value, estimativa = teste$estimate, ic = teste$conf.int)
}

```

E para realizar a análise do tamanho amostral (poder estatístico), tendo em vista que o volume de dados coletados é relativamente baixo (especialmente para o gênero feminino), é pertinente avaliar se os testes possuem força estatística suficiente para detectar diferenças. Para isso, as funções de cálculo de amostra estimam qual seria o tamanho ideal das turmas (n) para garantir um poder estatístico de 80%, dado o δ^* estipulado. A estimativa do tamanho amostral para o TOST é obtida por simulação de Monte Carlo com 2.000 réplicas (semente = 42).

```

# n ideal pro teste de diferença: fórmula pronta do R
calcular_n_diferenca <- function(delta, sd, alpha = 0.05, power_alvo = 0.80) {
  ceiling(power.t.test(delta = delta, sd = sd, sig.level = alpha,
    power = power_alvo, type = "two.sample")$n)
}

# n ideal pro TOST: não tem fórmula pronta simples pra isso. Estima
# por simulação: gera dados sob diferença real = 0, testa
# equivalência pra n crescente, e pega o primeiro n em que a fração
# de "equivalente = TRUE" bate a potência alvo.
calcular_n_equivalencia <- function(delta, sd, alpha = 0.05, power_alvo = 0.80,
  n_max = 150, n_rep = 2000, semente = 42) {

  set.seed(semente)
  for (n in 4:n_max) {
    acertos <- 0
    for (i in 1:n_rep) {
      x <- rnorm(n, mean = 0, sd = sd)
      y <- rnorm(n, mean = 0, sd = sd)
      if (testar_equivalencia(x, y, delta, alpha)$equivalente) acertos <- acertos + 1
    }
    if (acertos / n_rep >= power_alvo) return(n)
  }
  NA
}

```

Com todas as funções que serão usadas já criadas e todas as premissas percorridas, visualiza-se a distribuição do IMC por semestre e gênero como uma análise preliminar, antes da execução dos testes. A Figura 1 apresenta essa distribuição.

```

# Cria o Histograma e salva na variável g1
g1 <- ggplot(dados, aes(x = IMC, fill = Genero)) +
  geom_histogram(bins = 8, color = "black") +
  facet_grid(Genero ~ Semestre) +
  scale_fill_manual(values = c("F" = "lightpink", "M" = "lightblue")) +
  labs(x = "IMC", y = "Frequência",
       title = "Histograma") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none",
       plot.title = element_text(hjust = 0.5)) # Remove legenda e centraliza

# Cria o Boxplot e salva na variável g2
g2 <- ggplot(dados, aes(x = Semestre, y = IMC, fill = Genero)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.6, outlier.shape = NA) +
  geom_jitter(width = 0.15, size = 2, alpha = 0.7, color = "black") +
  facet_wrap(~ Genero) +
  scale_fill_manual(values = c("F" = "lightpink", "M" = "lightblue")) +
  labs(x = "Semestre", y = "IMC (kg/m²)",
       title = "Boxplot com Jitter") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none",
       plot.title = element_text(hjust = 0.5)) # Remove legenda e centraliza

# Plota lado a lado
g1 + g2

```

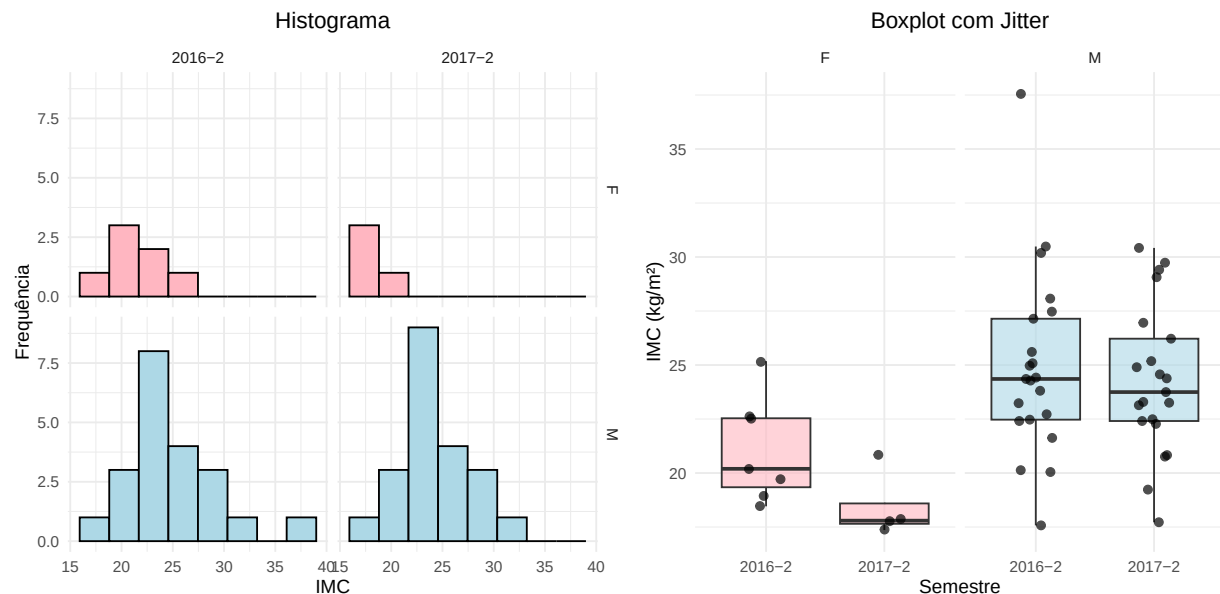


Figure 1: Comparação das distribuições do IMC: Histograma vs Boxplot

As distribuições comportam-se, visualmente, de forma similar à normal. No entanto, o grupo feminino de 2017, por possuir apenas 4 pontos, torna essa suposição incerta, aspecto avaliado formalmente pelo teste de Shapiro-Wilk na seção seguinte.

Análise Estatística

Nesta etapa, os testes definidos nas seções anteriores são executados para cada comparação. A Tabela 1 reúne os resultados dos testes de diferença; a Tabela 2, as análises de tamanho amostral; e a Tabela 3, as médias descritivas por grupo.

```
resultados <- lapply(comparacoes, function(cmp) {
  x <- extrair_grupo(dados, cmp$semestre_1, cmp$genero)
  y <- extrair_grupo(dados, cmp$semestre_2, cmp$genero)
  sd_pool <- sqrt((var(x) + var(y)) / 2)

  list(
    genero = cmp$genero,
    n1 = length(x), n2 = length(y),
    media_1 = mean(x), media_2 = mean(y),
    dp_1 = sd(x), dp_2 = sd(y),
    diferenca = testar_diferenca(x, y, alpha),
    n_ideal_diferenca = calcular_n_diferenca(delta, sd_pool, alpha, power_alvo),
    sd_pool = sd_pool
  )
})

names(resultados) <- sapply(comparacoes, function(c) c$genero)

# Tabela 1: testes de diferença e equivalência
tabela_resultados <- do.call(rbind, lapply(resultados, function(r) {
  data.frame(
    Genero          = r$genero,
    n1              = r$n1,
    n2              = r$n2,
    Teste           = r$diferenca$nome_teste,
    p_diferenca     = round(r$diferenca$p_valor, 3),
    Intervalo_confianca = paste0(
      "[", round(r$diferenca$ic[1], 2),
      "; ", round(r$diferenca$ic[2], 2), "]"
    )
  ))
}))

tabela <- footnote(
  knitr::kable(
    tabela_resultados,
    booktabs = TRUE,
    row.names = FALSE,
    col.names = c("Gênero", "n (2016-2)", "n (2017-2)", "Teste",
                  "p (diferença)", "IC 95%"),
    caption = "Resultados dos testes de diferença."
  ),
  general = "No teste de Welch, o intervalo de confiança corresponde à diferença de médias; no teste de",
  general_title = "Nota: ",
  threeparttable = TRUE
)

cat(as.character(tabela))
```

Table 1: Resultados dos testes de diferença.

Gênero	n (2016-2)	n (2017-2)	Teste	p (diferença)	IC 95%
M	21	21	Teste t de Welch	0.592	[-1.79; 3.09]
F	7	4	Teste de Mann-Whitney	0.073	[-0.64; 5.23]

Nota:

No teste de Welch, o intervalo de confiança corresponde à diferença de médias; no teste de Mann-Whitney, à diferença de localização estimada pelo método de Hodges-Lehmann.

Essas grandezas não são diretamente comparáveis.

```
# Tabela 2: tamanho amostral ideal
tabela_resultados2 <- do.call(rbind, lapply(resultados, function(r) {
  data.frame(
    Genero      = r$genero,
    n1          = r$n1,
    n2          = r$n2,
    n_ideal_diferenca = r$n_ideal_diferenca
  )
}))
knitr::kable(tabela_resultados2, row.names = FALSE,
  col.names = c("Gênero", "n (2016-2)", "n (2017-2)",
    "n ideal (diferença)"),
  caption = "Resultados das análises de tamanho amostral (n ideal por grupo).")
```

Table 2: Resultados das análises de tamanho amostral (n ideal por grupo).

Gênero	n (2016-2)	n (2017-2)	n ideal (diferença)
M	21	21	24
F	7	4	8

```
# Tabela 3: médias descritivas por grupo (dá proveniência aos valores citados na Conclusão)
tabela_descritiva <- do.call(rbind, lapply(resultados, function(r) {
  data.frame(
    Genero      = r$genero,
    Media_2016  = round(r$media_1, 2),
    DP_2016     = round(r$dp_1, 2),
    Media_2017  = round(r$media_2, 2),
    DP_2017     = round(r$dp_2, 2)
  )
}))
knitr::kable(tabela_descritiva, row.names = FALSE,
  col.names = c("Gênero", "Média 2016-2", "DP 2016-2",
    "Média 2017-2", "DP 2017-2"),
  caption = "IMC médio e desvio-padrão por grupo e semestre.")
```


Table 3: IMC médio e desvio-padrão por grupo e semestre.

Gênero	Média 2016-2	DP 2016-2	Média 2017-2	DP 2017-2
M	24.94	4.32	24.29	3.44
F	21.08	2.42	18.45	1.60

A análise das tabelas de resultados revela cenários estatísticos distintos para cada gênero, influenciados pelo tamanho amostral disponível.

Conforme a coluna Teste da Tabela 1, o teste principal foi definido por grupo segundo a premissa de normalidade. Para o grupo masculino, cujos dados não rejeitaram a normalidade, aplicou-se o teste t de Welch, cuja estimativa reflete a diferença de médias. Para o grupo feminino, a rejeição da normalidade levou ao teste de Mann-Whitney, cuja estimativa reflete a diferença de localização (Hodges-Lehmann).

Para o grupo masculino ($n = 21$ em ambos os semestres), o teste de Welch falhou em rejeitar H_0 ($p = 0,59$) e, portanto, não indicou diferença significativa no IMC médio. Esse resultado é reforçado pela análise de poder: o tamanho amostral calculado como ideal situou-se na faixa de 24 a 26 indivíduos, valor próximo da amostra real utilizada, o que sustenta a conclusão de que não houve alteração no IMC dos homens.

Por outro lado, os resultados do grupo feminino ($n = 7$ em 2016-2 e $n = 4$ em 2017-2) demonstraram um problema claro de subdimensionamento amostral. Embora o teste de Mann-Whitney tenha falhado em rejeitar H_0 e não tenha apontado diferença significativa ($p = 0,073$), o cálculo amostral indicou a necessidade de ao menos 8 indivíduos por grupo, o dobro do disponível para o segundo semestre. Portanto, a falha em identificar diferença entre os grupos pode ser resultado da limitação de poder estatístico (falta de amostra), o que impede qualquer afirmação conclusiva sobre os grupos femininos.

Conclusões e Recomendações

O uso combinado de testes de diferença e análise de poder estatístico revelou cenários distintos entre os gêneros avaliados. Para o grupo masculino, conclui-se que o IMC médio permaneceu estável. Do ponto de vista prático, no entanto, essa estabilidade ocorre no limiar superior da faixa de peso normal (médias de 24,94 e 24,29 kg/m², conforme a Tabela 3), próximo do sobrepeso.

Para o grupo feminino, os resultados são inconclusivos por limitação de poder estatístico ($n = 4$ em 2017-2). Observa-se ainda que a média feminina de 2017-2 (18,45 kg/m², Tabela 3) situa-se na faixa classificada como abaixo do peso pela OMS. Dado o tamanho amostral, esse valor deve ser interpretado com cautela, pois é fortemente sensível a observações individuais e não permite afirmar a existência de uma tendência real.

Diante dessas limitações, recomenda-se para estudos futuros um redimensionamento amostral, assegurando o número mínimo de indivíduos calculado para garantir o poder estatístico das análises, com atenção especial ao público feminino. Por fim, é recomendável a incorporação de métricas complementares, como questionários sobre frequência de atividade física e qualidade do sono, superando as limitações do IMC como indicador isolado para avaliar mudanças no estilo de vida.

Declaração de uso de IA generativa e tecnologias assistidas por IA

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o Google Gemini com o objetivo de aprimorar a redação acadêmica e estruturar as explicações matemáticas em LaTeX. O Claude (modelo Opus 4.8, configuração de raciocínio alto) foi utilizado para revisão técnica e identificação de possíveis erros, apoiado na skill *paper-review*¹, que estrutura a revisão em etapas de verificação de cobertura de objetivos, hipóteses,

¹Disponível em: <https://github.com/WenyuChiou/academic-writing-skills/tree/main/skills/paper-review>. Acesso em: 8 set. 2026.

premissas e consistência interna. Após utilizar esses serviços, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo do material publicado.

Papéis e Contribuições da Equipe

Conforme solicitado, detalhamos abaixo os papéis e as contribuições de cada membro da equipe:

- **Izabela C. S. Barbosa:** Desenvolvimento principal dos códigos computacionais em R (Programadora), redação estrutural do manuscrito e revisão técnica.
- **Filipe C. Andrade:** Apoio no desenvolvimento dos scripts estatísticos em R, redação do manuscrito e revisão técnica.
- **Beatriz S. Campagnaro:** Apoio na redação do manuscrito e revisão técnica.
- **Stephanie F. Lemos:** [PREENCHER - contribuicao pendente]

Referências

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical status: the use and interpretation of anthropometry: report of a WHO Expert Committee. Geneva: WHO, 1995. (WHO Technical Report Series, 854). Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/37003>. Acesso em: 3 set. 2026.